เครื่องตรวจเช็คสกรูและช่องว่างของแอตแทรชเมนท์

Attachment Screw Gab Vision Check

นายอิษวัต พงศ์นุรักษ์ 1811110111

โครงงานสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2564

ชื่อโครงงาน	เครื่องตรวจเช็คสกรูและช่องว่างของแอตแทรชเมนท์
ผู้เขียน	นายอิษวัต พงศ์นุรักษ์
สาขาวิชา	วิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเร็นศ ชัยธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุมัติให้โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

..... ประธานสหกิจศึกษาสาขา

(อาจารย์วิศิษฐ สองเมือง)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบโครงงานสหกิจ

..... ประธานกรรมการสอบ

(อาจารย์ภาสกร พันธุ์โอภาส)

..... กรรมการ

(อาจารย์จิรพงศ์ สุขาทิพย์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเร็นศ ชัยธานี)

ลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ชื่อโครงงาน	เครื่องตรวจเช็คสกรูและช่องว่างของแอตแทรชเมนท์
ผู้เขียน	นายอิษวัต พงศ์นุรักษ์
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา	วิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเร็นศ ชัยธานี
พนักงานที่ปรึกษา	นิรชา รัตนรังษี
ชื่อบริษัท	บริษัท วายเอ็นทู-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

บทสรุป

จากความต้องการของลูกค้าต้องการที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าต้องความแม่นยำในการตรวจสอบและต้องการลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน จึงได้หาวิธีการลดความผิดพลาดจากคน จึงได้นำเครื่อง Attachment Screw Gab Vision Check มาใช้ในกระบวนการผลิต มาช่วยในการตรวจสอบให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อลดโอกาสที่ทำให้เกิดงานที่เป็น NG

จากการที่มีการดำเนินการใช้เครื่อง Attachment Screw Gab Vision Check มาใช้ในไลน์การผลิต ผลที่ได้คือสามารถลดพนักงานได้ 1 คน และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากคนให้เกิดขึ้นน้อยลง เครื่องจักรนี้ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระยะเวลาในการดำเนินการโปรเจคนี้คือ 3-4 เดือน ซึ่งเครื่องจักรนี้สามารถลดจำนวน NG ของชิ้นงานลงจากเดิมได้มาก และ เร็วและแม่นยำ และลดจำนวนคนในไลน์การผลิตได้ ทำให้กระบวนการผลิตนี้เร็วขึ้นกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

Project's name	Attachment Screw Gab Vision Check
Writer	Aitsawat Pongnurak
Faculty	Faculty of Engineer
Major	Automotive Engineer
Advisor's	Asst.Prof. Naren Chaithanee
Job Supervisor	Ms. Niracha Rattanarungsri
Company's name	YN2-TECH(Thailand)CO., LTD

Summary

According to customer requirement to improve production line. Customer want this machine to have more potential and more accuracy to reduce workers and mistake from person. So, we solve Problem by using Attachment Screw Gab Vision Check to help production of this production line to access the standard of product.

By using Attachment Screw Gab Vision Check in the production line. The result of using this machine is the reduction of 1 worker and the reduction of mistakes that happen from workers. This engine helps this production line run more efficiently. This project will last for 3-4 months. This machine can reduce a huge amount of NG product and is faster than workers, so it helps this production line reduce time.

กิตติกรรมประกาศ

การเรียบเรียงรายงานฝึกงานเล่มนี้ ขอขอบพระคุณนาย นิรชา รัตนรังสี (Sale Engineer) ที่ปรึกษาฝึกงานและทีมงานท่านอื่นๆในแผนกวิศวการขาย(Sale Engineer) บริษัทวายเอ็นทู-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างสูงที่ให้คำปรึกษาและได้กรุณาสละเวลาให้แนวทางในการทำงานและให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงานมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นเร็นศ ชัยธานี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาตรวจสอบ ความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อรายงาน และขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนให้รายงานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

นายอิษวัต พงศ์นุรักษ์

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปภาษาไทย	ก
บทสรุปภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ช

บทที่

1	**บทนำ**	**1**
1.1	ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	1
1.2	ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร	1
1.3	รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร	2
1.4	ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย	2
1.5	พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา	3
1.6	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	3
1.7	ที่มาและความสำคัญของปัญหา	3
1.8	วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน	3
1.9	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย	3
1.10	นิยามคำศัพท์เฉพาะ	3
2	**ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน**	**4**
2.1	รางสไลด์ (Linear Guide)	4
2.2	โปรแกรม PLC	7
2.3	หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม	12
2.4	ทฤษฎีจิ๊กฟิกซ์เจอร์	23

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
3	**แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน**	**27**
	3.1 แผนการดำเนินโครงงาน	27
	3.2 รายละเอียดขั้นตอนการทำโครงงาน	28
	3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงงาน	29
4	**ผลการดำเนินงาน**	**34**
	4.1 ผลการดำเนินงาน	34
	4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
5	**บทสรุปและข้อเสนอแนะ**	**35**
	5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน	35
	5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	35
	5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน	35
เอกสารอ้างอิง		**36**
ประวัติผู้จัดทำโครงงาน		**37**

TNI
THAI - NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

3.1 สรุปแผนและระยะเวลาการดำเนินงาน 27

TNI

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่ **หน้า**

1.1 แผนที่บริษัท YN2-TECH 1
1.2 แผนผังรูปแบบองค์กร 2
2.1 ส่วนประกอบรางสไลด์ 4
2.2 รูปแบบการเคลื่อนที่ของรางสไลด์ 5
2.3 Linear Guide แบบไม่สามารถถอดประกอบได้ 6
2.4 Linear Guide แบบสามารถถอดประกอบได้ 6
2.5 ลักษณะโครงสร้าง PLC 7
2.6 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสัญญาณอินพุต 8
2.7 ส่วนประกอบของ CPU 9
2.8 โครงสร้างของพีแอลซีและหน่วยความจำ 10
2.9 ตัวอย่างอุปกรณ์เอาต์พุต 10
2.10 แสดงพีซีแอลชนิดบล็อค 11
2.11 แสดงพีซีแอลโมดูล 12
2.12 การแยกชนิดของหุ่นยนต์ตามลักษณะการหมุน 13
2.13 การแบ่งแยกกลุ่มหุ่นยนต์ตามลักษณะการหมุน 13
2.14 หุ่นยนต์ Cartesian (Gantry) Robot 14
2.15 หุ่นยนต์ Cylindrical Robot 15
2.16 หุ่นยนต์ Spherical Robot 16
2.17 หุ่นยนต์ Scara Robot 17
2.18 หุ่นยนต์ Articulated Robot 18
2.19 หุ่นยนต์ Spine Robot 19
2.20 หุ่นยนต์ Parallel Robot 20
2.21 จิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบแผ่น 24
2.22 จิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นตั้งฉาก 24
2.23 จิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบหลายตำแหน่ง 25
3.1 Flowchart กระบวนการทำงาน 28
3.2 ตัวอย่างชิ้นส่วนมาตรฐาน 29
3.3 ตัวอย่างชิ้นส่วนสั่งทำพิเศษ 29

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)

3.4	รูปแสดง 3D ของเครื่องจักร	30
3.5	รูปเครื่องจักร	30
3.6	ตู้แผงควบคุม	30
3.7	แสดง Flowchart การทำงานของเครื่องจักร	31
3.8	ภาพการทดลองระบบเครื่องจักร	32
3.9	การเตรียมสำหรับการจัดส่งเครื่อง	32

TNI

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

ชื่อ : บริษัท วายเอ็นทู-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง : 218/23 โครงการอาเคเดีย พร็อพเพอร์ตี้ ถนน ร่มเกล้า 1

แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

เบอร์ติดต่อ : 02-136-1353-4 , 095-950-5538

Email : info@yn2.co.th

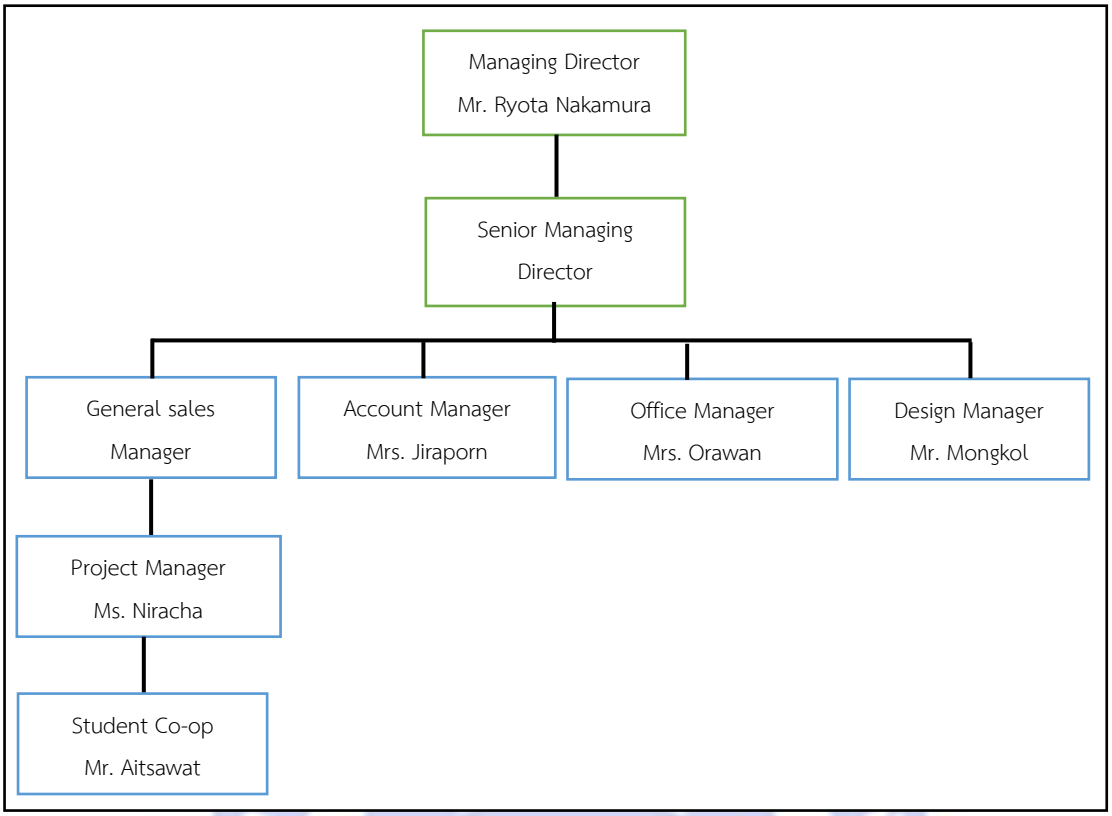


ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท วายเอ็นทู-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร

บริษัท วายเอ็นทู-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ก่อตั้งปี 2556 ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 8 ปี มีบริษัทแม่ตั้งอยู่ที่เมืองชิซูโอกะ ชื่อว่าบริษัท นากามูระคิโค ก่อตั้งมากว่า 64 ปี บริษัท วายเอ็นทู-เทค เริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจเทรดดิ้งเครื่องจักรและใน ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจ โดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร เช่น เครื่องมินิ CNC และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ นอกจากนี้ยังรับออกแบบ และประกอบเครื่องจักรตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร



ภาพที่ 1.2 แผนผังรูปแบบองค์กร

1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

1.4.1 ตำแหน่งที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงานแผนก Sales Engineer

1.4.2 หน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

ศึกษาการวางแผนการประกอบเครื่องจักร รวมถึงการเจรจาต่อรองกับลูกค้าที่ดำเนินการหาชิ้นส่วนและมาตรฐานต่างๆ ดำเนินการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ ให้จัดทำใบเสนอราคา และ สรุปราคาทั้งหมดของเครื่องจักร

1.5 พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

พนักงานที่ปรึกษา : นิรชา รัตนรังษี

ตำแหน่ง : Sale Engineer

1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลา : วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ 2564

วันเวลาที่ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08:30 – 17:30 น.

1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากในไลน์การผลิตนั้น ซึ่งโรงงานต้องการที่จะตรวจสอบคุณภาพของ Attachment จึงมีนโยบายการเพิ่มความสามารถและความแม่นยำในการตรวจสอบคุณภาพ จึงเป็นที่มาของการสร้างเครื่องจักรเครื่องนี้เพื่อความแม่นยำที่มากขึ้นเพื่อลดชิ้นงานที่เป็น NG ไม่ให้ผ่านการตรวจสอบไปได้เพื่อมาตรฐานชิ้นงานสำหรับนำไปประกอบชิ้นงานต่อไปไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน

1.8.1 เพื่อศึกษากระบวนการทำงานของแผนก Sale Engineer

1.8.2 เพื่อศึกษาวิธีการใช้คำพูดในการเจรจาต่อรอง

1.8.3 เพื่อศึกษากระบวนการประกอบ การสั่งทำเครื่องจักรรวมไปถึงบริการหลังการขาย

1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย

1.สามารถที่จะนำไปใช้ในการทำงานจริงได้

2.ทราบถึงกระบวนการทำงานทั้งหมดของการสั่งประกอบเครื่องจักร

3.ทราบถึงการประสานงานกับแผนกต่างๆรวมถึงการดูแลหลังการขาย

1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. PO (Purchase Order)	ใบสั่งซื้อ
2. Assembly	ประกอบ
3. M/C(Machine)	เครื่องจักร
4. Wiring	การวางระบบสายไฟ, ระบบสายไฟ, ระบบลม
5. NG (No Good)	งานไม่ดี, งานเสีย

บทที่ 2
ทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

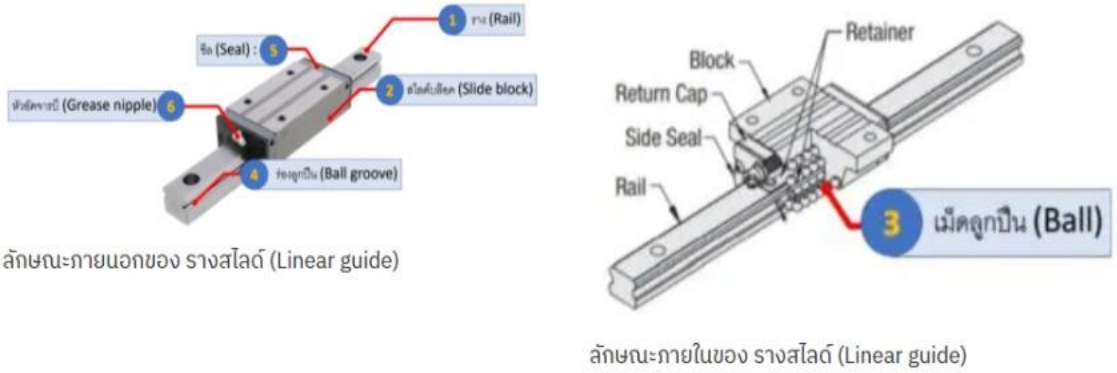
ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ เป็นการนำความรู้ทางด้านทฤษฎีและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วนตลอดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้และเป็นการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

2.1 รางสไลด์ (Linear Guide)

2.1.1 ความหมาย

รางสไลด์ (Linear guide) เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันมากในการออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง CNC , เครื่องมือวัด , อุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะยาว ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักดังนี้

2.1.2 ส่วนประกอบของรางสไลด์



ลักษณะภายนอกของ รางสไลด์ (Linear guide)

ลักษณะภายในของ รางสไลด์ (Linear guide)

ภาพที่ 2.1 ส่วนประกอบของรางสไลด์

2.1.2.1 ราง (Rail) ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของสไลด์บล็อก (Slide block)

2.1.2.2 สไลด์บล็อก (Slide block) ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดการเคลื่อนที่ของส่วนประกอบที่ติดตั้งอยู่บนสไลด์บล็อค ให้เคลื่อนที่ไปตามแนวราง

2.1.2.3 เม็ดลูกปืน (Ball Bearing) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ระหว่างสไลด์บล็อคและรางโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ต้านทานความเสียดทานต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบเม็ดลูกปืนกลม (Ball) และเม็ดลูกปืนทรงกระบอก (Roller)

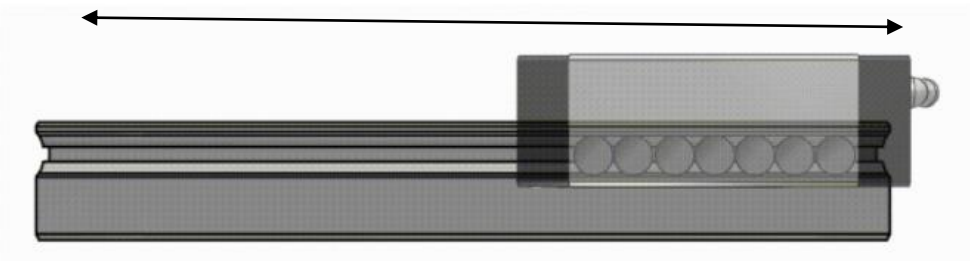
2.1.2.4 ร่องลูกปืน (Ball groove) ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยให้เม็ดลูกปืนไหลเวียนไปได้ตลอดการเคลื่อนที่

2.1.2.5 ซีล (Seal) เป็นชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอม เข้าไปยังสไลด์บล็อค (Slide Block) และยังสามารถป้องกันการรั่วไหลของสารหล่อลื่น เช่น จารบีออกมาจากสไลด์บล็อค

2.1.2.6 หัวอัดจารบี (Grease nipple) เปรียบเสมือนเป็นประตูทางผ่านของสารหล่อลื่น เพื่อลดการเสียดสีและการสึกกร่อนของลูกปืนภายใน

2.1.3 หลักการทำงานของรางสไลด์

รางสไลด์จะทำหน้าที่รับน้ำหนักของอุปกรณ์ที่นำมาประกอบกับสไลด์บล็อก เช่น โต๊ะชิ้นงานขนาดเล็ก และเคลื่อนไปตามรางโดยอาศัยการกลิ้งของเม็ดลูกปืนภายใน ช่วยลดแรงเสียดทานในขณะเคลื่อนที่



รูปแบบการเคลื่อนที่ของรางสไลด์

ภาพที่ 2.2 รูปแบบการเคลื่อนที่ของรางสไลด์

2.1.4 ชนิดของ Linear guide

2.1.4.1 แบบไม่สามารถถอดประกอบได้ (Non Interchangeable) เป็นรางสไลด์แบบไม่สามารถแยกระหว่างสไลด์บล็อคและรางแบบแยกชิ้นได้

-ข้อดี : มีความแม่นยำให้เลือกหลายระดับ เช่น Precision Grade , High Grade

-ข้อเสีย : เมื่อรางเกิดความเสียหายต้องเปลี่ยนใหม่ยกชุด ทั้งรางและสไลด์บล็อก และติดตั้งยากในพื้นที่ ๆ จำกัด



ภาพที่ 2.3 Linear Guide แบบไม่สามารถถอดประกอบได้

2.1.4.2 แบบสามารถถอดประกอบได้ (Interchangeable) เป็นรางสไลด์ที่สามารถแยกชิ้นระหว่างรางและสไลด์บล็อคได้

ข้อดี : สามารถเปลี่ยนเฉพาะจุดที่เสียได้ ทำให้การซ่อมบำรุงง่ายมากขึ้น

ข้อเสีย : มีความแม่นยำให้เลือกค่อนข้างจำกัด



ภาพที่ 2.4 Linear Guide แบบสามารถถอดประกอบได้

2.2 โปรแกรม PLC

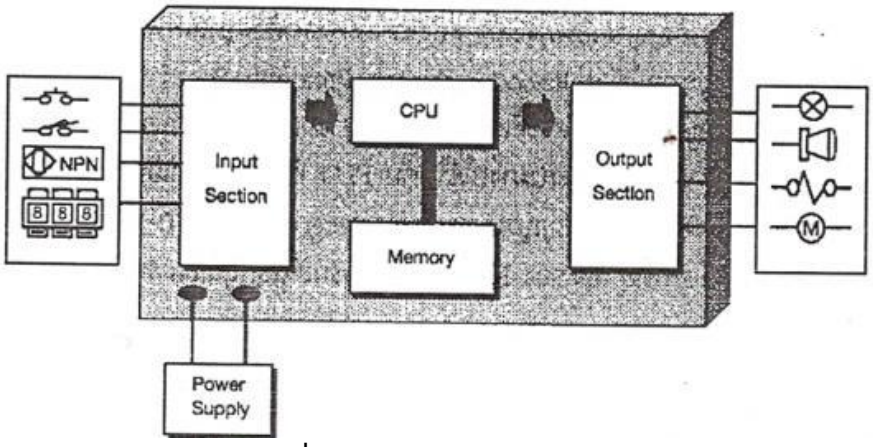
2.2.1 ความหมาย

PLC (Programmable Logic Control) คือ อุปกรณ์ชนิดโซลิต-เสตท ที่ทำงานแบบลอจิก การออกแบบการทำงานของ พีแอลซี จะคล้ายกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จากหลักการพื้นฐานพีแอลซีจะประกอบด้วย อุปกรณ์ที่เรียกว่า โซลิต-เสตท ลอจิก เอเลเมนท์ (Solid-State Digital Logic Element) เพื่อให้การทำงานและการตัดสินใจแบบลอจิก

การใช้พีแอลซี สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้ระบบรีเลย์ (Relay) ซึ่งจำเป็นต้องเดินสายไฟ ดังนั้นเมื่อจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนระบบการผลิต หรือ ลำดับการทำงานใหม่ จะต้องเดินสายไฟใหม่ ซึ่งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเปรียบเทียบกับพีแอลซีแล้ว การเปลี่ยนระบบหรือลำดับการทำงานใหม่ ทำได้โดยการเปลี่ยนโปรแกรมเท่านั้น นอกจากนี้แล้ว พีแอลซีในปัจจุบันได้หันมาใช้ระบบโซลิต-สเตท ซึ่งน่าเชื่อถือกว่าระบบเดิม การกินกระแสน้อยกว่าและสะดวกกว่าเมื่อต้องการขยายขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร

2.2.2 ส่วนประกอบของพีแอลซี

พีแอลซีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม พีแอลซีประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยรับข้อมูล หน่วยส่งข้อมูล และหน่วยป้อนโปรแกรมสำหรับพีแอลซีขนาดเล็ก ส่วนประกอบของพีแอลซีจะรวมกันเป็นเครื่องเดียว แต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่สามารถแยกออกมาประกอบย่อยได้ โดยทั่วไปแล้ว โครงสร้างของพีแอลซีจะประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ ดังรูป



ภาพที่ 2.5 ลักษณะโครงสร้าง PLC

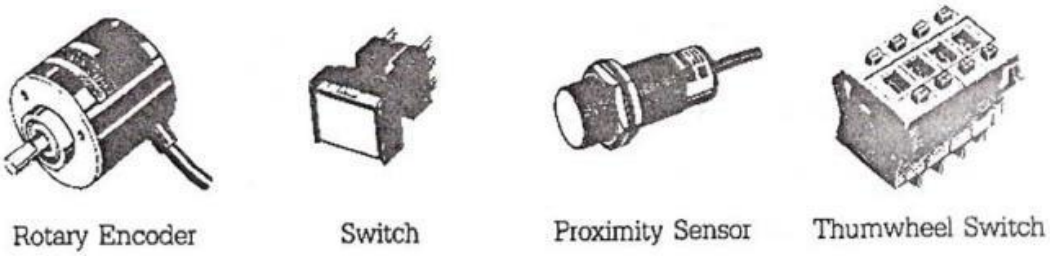
2.2.2.1 ภาคอินพุต (Input)

การอินพุตทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามา จากนั้นจะทำการส่งข้อมูลต่อไปเพื่อการประมวลผล สัญญาณอินพุตต่าง ๆ ที่เข้ามาจะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณที่เหมาะสมถูกต้อง ไม่เช่นนั้นซีพียูจะเสียหายได้

สัญญาณที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังนี้

- สัญญาณเข้าจะต้องได้ระดับที่เหมาะสมกับพีแอลซี
- การส่งสัญญาณระหว่างอินพุตกับซีพียูกระทำด้วยแสง
- หน้าสัมผัสต้องไม่สั่นสะเทือน

อุปกรณ์อินพุตที่ส่งสัญญาณออกมาในลักษณะเปิดปิด หรือ 0-1 จะสามารถใช้ได้กับพีแอลซีที่รับสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลเท่านั้น ส่วนสัญญาณอินพุตที่เป็นแบบอนาล็อกมาตรฐานต่าง ๆ จะต้องต่อเข้ากับภาคอินพุตของพีแอลซีที่สามารถรับสัญญาณอนาล็อกเท่านั้น

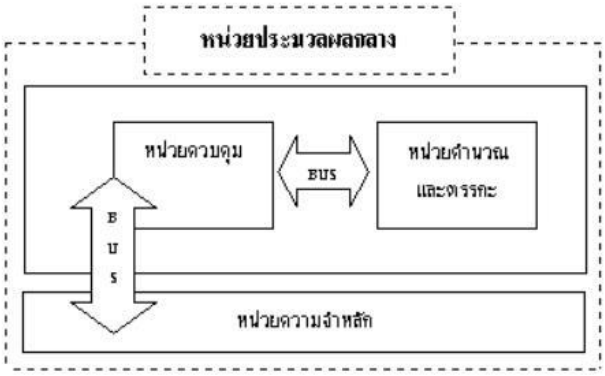


ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสัญญาณอินพุต

2.2.2.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ซีพียูทำหน้าที่ประมวลผลและควบคุม ซึ่งเปรียบเทียบสองระบบภายในซีพียู ประกอบไปด้วยลอจิกเกทต่าง ๆ และมีไมโครโปรเซสเซอร์เบส เพื่อสำหรับออกแบบวงจรรีเลย์แลดเดอร์ลอจิก

ซีพียูจะยอมรับข้อมูลอินพุต จากอุปกรณ์ให้สัญญาณต่าง ๆ ต่อ จะทำการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจากหน่วยความจำ ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าตรง เพื่อใช้สำหรับแรงดันต่ำ



ภาพที่ 2.7 ส่วนประกอบของซีพียู

จากภาพที่ 2.3 เป็นซีพียูที่รวมแหล่งจ่ายไฟเข้าด้วยกัน ซึ่งจะแยกแหล่งจ่ายไฟออกมาต่างหาก นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญที่อยู่ในซีพียูอีกชุดหนึ่ง คือ โปรเซสเซอร์เมโมรีโมดูล ซึ่งถือเป็นสมองที่ควบคุมโปรแกรมภายใน ประกอบด้วย ไมโครเมโมรีชิพ ทำหน้าที่เก็บและเรียกข้อมูลจากหน่วยความจำและติดต่อกับวงจรที่ต้องการ

2.2.2.3 หน่วยความจำของพีแอลซี

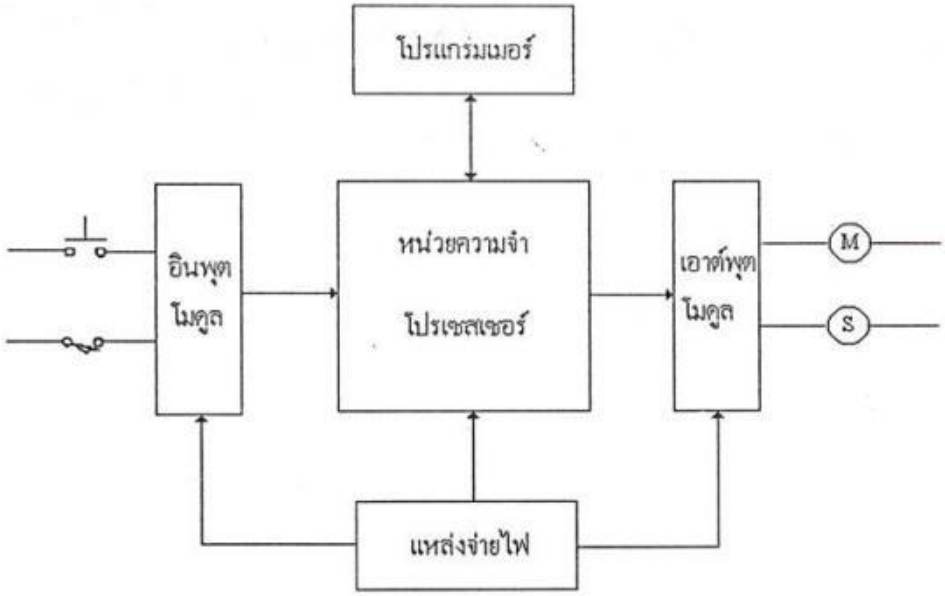
หน่วยความจำของพีแอลซีทำหน้าที่เก็บรักษาโปรแกรมและข้อมูลที่ใช้ในการทำงาน โดยขนาดของหน่วยความจำจะถูกออกแบบเป็นบิตข้อมูล

ภายในหน่วยความจำ 1 บิต จะมีสถานะทางลอจิก 0 หรือ 1 แตกต่างกันแล้วแต่คำสั่งพีแอลซี ประกอบด้วยหน่วยความจำสองชนิด คือ แรมและรอม

-แรม (RAM: Random Access Memory) คือ หน่วยความจำนี้มีแบตเตอรี่เล็กต่อไว้ เพื่อใช้เลี้ยงข้อมูลเมื่อไฟดับ การอ่านแล้วเขียนโปรแกรมลงในแรมทำได้ง่ายมาก จึงเหมาะกับการใช้งานในระยะทดลองเครื่องที่มีการแก้ไขโปรแกรมบ่อย

-อีพรอม (EPROM: Erasable Programmable Read Only Memory) หน่วยความจำชนิดอีพรอมนี้ จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเขียนโปรแกรม การลบโปรแกรมทำได้โดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต มีข้อดีที่ไฟดับแล้วข้อมูลไม่หาย

-อีอีพรอม (EEPROM: Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) หน่วยความจำชนิดนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเขียนและลบโปรแกรม โดยใช้วิธีทางไฟฟ้าเหมือนแรม ไม่ต้องมีแบตเตอรี่สำรองไฟ รวมเอาข้อดีของแรมและอีพรอมไว้ด้วยกัน

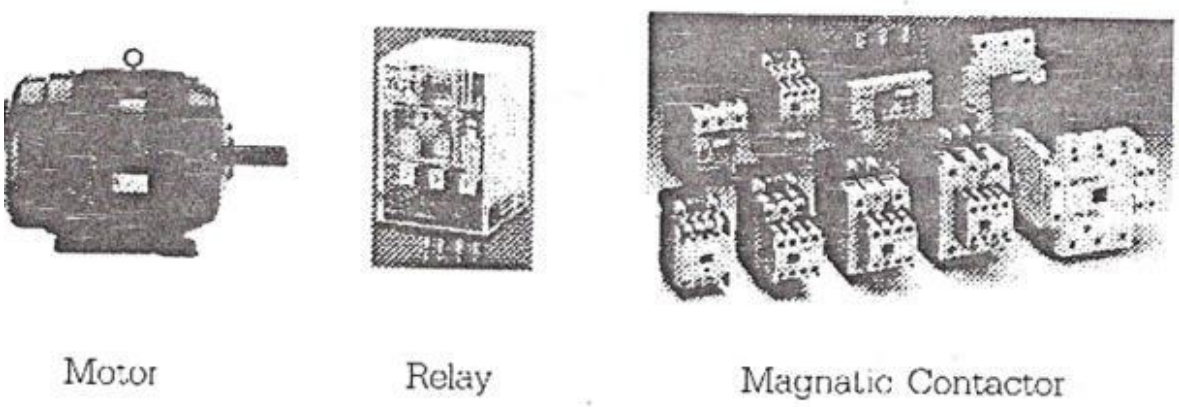


ภาพที่ 2.8 โครงสร้างของพีแอลซีและหน่วยความจำ

2.2.2.4 ภาคเอาต์พุต (Output)

ภาคเอาต์พุต ทำหน้าที่รับข้อมูลจากตัวประมวลผลแล้วส่งข้อมูลไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เพื่อให้อุปกรณ์ด้านเอาต์พุตทำงานตามที่โปรแกรมตั้งเอาไว้

ส่วนของเอาต์พุต จะทำหน้าที่รับค่าสภาวะที่ได้จากการประมวลผลของซีพียู แล้วนำค่าเหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์การทำงาน นอกจากนั้นยังทำหน้าที่แยกสัญญาณของหน่วยประมวลผลกลางออกจากอุปกรณ์

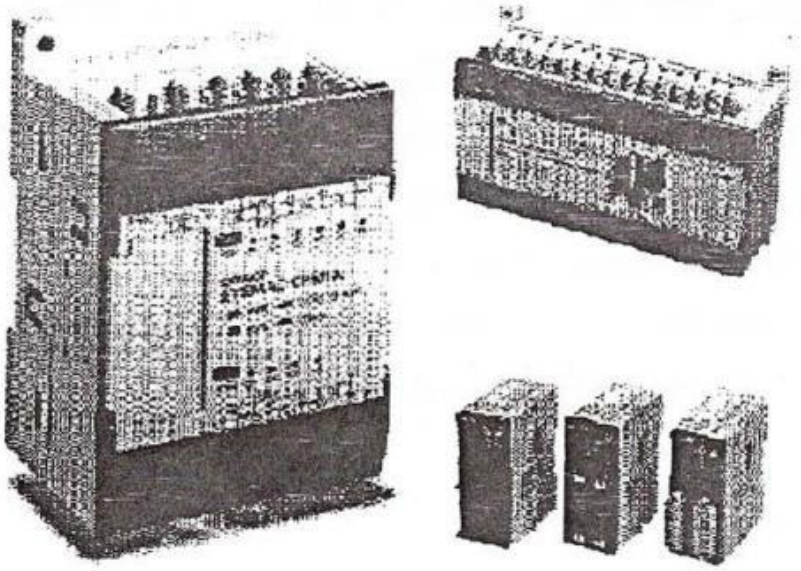


ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างอุปกรณ์เอาต์พุต

2.2.3 ชนิดของพีแอลซี

ตามโครงสร้างของพีแอลซีสามารถจำแนกพีแอลซีออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

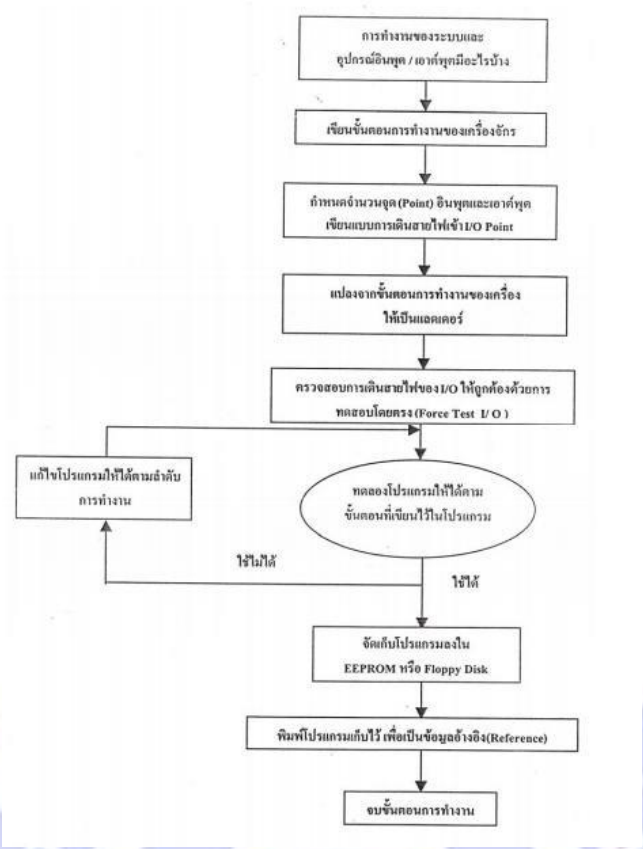
2.2.3.1 พีแอลซีชนิดบล็อก (Block Type PLCs) พีแอลซีชนิดนี้จะรวมส่วนประกอบทั้งหมดของพีแอลซีอยู่ในบล็อกเดียวกันทั้งหมด



ภาพที่ 2.10 แสดงพีซีแอลชนิดบล็อก

2.2.3.2 พีแอลซีชนิดโมดูล (Modular Type PLCs)

พีแอลซีชนิดนี้ส่วนประกอบแต่ละส่วนสามารถแยกออกจากกันเป็นโมดูลซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้หลายแบบขึ้นอยู่กับรุ่นของพีแอลซี ในส่วนของหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำจะอยู่กับซีพียูโมดูล



ภาพที่ 2.11 แสดงพีซีแอลโมดูล

2.3 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

สถาบันหุ่นยนต์อเมริกา (The Robotics Institute Of America) ได้ให้ความหมายของหุ่นยนต์ว่า หุ่นยนต์คือ เครื่องจักรที่ถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ เพื่อใช้เคลื่อนย้ายวัสดุ ชิ้นงาน เครื่องมือ หรืออุปกรณ์พิเศษ ผ่านโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ต่าง ๆ สำหรับงานต่าง ๆ ที่หลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ หุ่นยนต์คือ เครื่องจักรกลทุกชนิดที่ออกแบบมาให้สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ทุกประเภทที่มนุษย์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้และเป็นการทำงานอัตโนมัติ สามารถทำงานในรูปแบบที่ซับซ้อนและมีความยืดหยุ่น หุ่นยนต์หรือภาษาอังกฤษเขียนว่า Robot มาจากบทละครของนายคาเรล คาเปก (Karal Kapek) นักแต่งนิยายชาวเช็ก เรื่อง R.U.R (Rossum's Universal Robots) ซึ่งหมายถึงคนงาน หุ่นยนต์คือเครื่องจักรที่ถูกควบคุมอัตโนมัติ สามารถเขียนโปรแกรมใหม่ได้ ใช้งานเอนกประสงค์ โปรแกรมการเคลื่อนที่จะต้องสามารถโปรแกรมให้เคลื่อนที่ได้อย่างน้อย 3 แกนหรือมากกว่าหุ่นยนต์ อาจจะยึดอยู่กับที่หรือย้ายตำแหน่ง (Mobile) เพื่อใช้งานอุตสาหกรรม

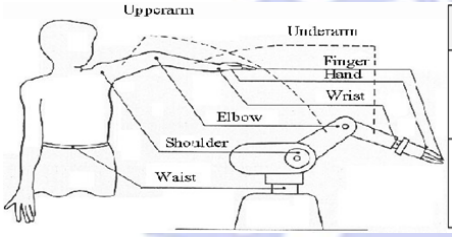
กฎของหุ่นยนต์

กฎของหุ่นยนต์ตั้งขึ้นโดย ไอแซค อซิมอฟ เพื่อใช้กับหุ่นยนต์ในนิยายวิทยาศาสตร์ของเขา โดยกฎเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับหุ่นยนต์ในชีวิตจริงแต่อย่างใด ได้แก่

1. หุ่นยนต์จะต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ หรืออยู่นิ่งเฉยปล่อยให้ผู้ที่เป็นมนุษย์อยู่ในอันตรายได้
2. หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งที่ได้รับจากมนุษย์ ยกเว้นคำสั่งดังกล่าวที่ขัดแย้งกับกฎข้อแรก
3. หุ่นยนต์จะต้องปกป้องการดำรงคงอยู่ของตัวตนไว้ตราบเท่าที่การปกป้องนั้นมิได้ ขัดแย้งต่อกฎข้อแรกหรือกฎข้อที่สอง

2.3.1 ชนิดของหุ่นยนต์

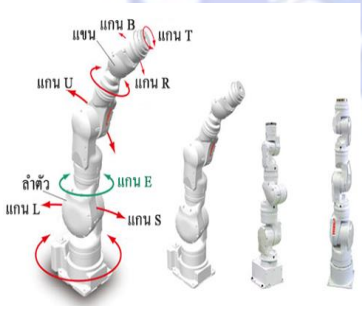
โดยทั่วไปการแบ่งชนิดของหุ่นยนต์จะแบ่งตามลักษณะรูปทรงของพื้นที่ทำงาน (Envelope Geometric) แต่ก่อนจะอธิบายชนิดของหุ่นยนต์ จะอธิบายการทำงานของจุดต่อ (Joint) ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมซึ่งในขั้นพื้นฐานมี 2 ชนิดด้วยกันดังนี้



ชนิด	สัญลักษณ์	หมายเหตุ
Revolute (R)		เป็นการหมุนรอบแกน
Prismatic (P)		การเคลื่อนที่เชิงเส้น

ภาพที่ 2.12 การแยกชนิดของหุ่นยนต์ตามลักษณะการหมุน

จุดต่อ (Joint) ทั้งสองแบบเมื่อนำมาต่อเข้าด้วยกันอย่างน้อย 3 แกนหลักจะได้พื้นที่ทำงาน (Work envelope) ที่มีลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถนำมาแบ่งชนิดของหุ่นยนต์ได้ดังนี้

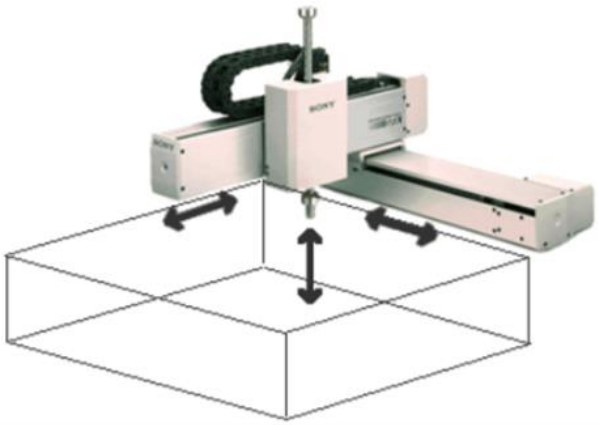


ชนิดของหุ่นยนต์	แกนที่ 1(เอว)	แกนที่ 2 (ไหล่)	แกนที่ 3(ข้อศอก)
Cartesian	P	P	P
Cylindrical	P	P	P
Spherical	R	R	P
SCARA	R	P	R
Articulated	R	R	R

ภาพที่ 2.13 การแบ่งแยกกลุ่มหุ่นยนต์ตามลักษณะการหมุน

2.3.1.1. หุ่นยนต์ชนิดคาร์ทีเซียน (Cartesian (gantry) Robot)

แกนทั้ง 3 ของหุ่นยนต์จะเคลื่อนเป็นแบบเชิงเส้น (Prismatic) ถ้าโครงสร้างมีลักษณะคล้าย Overhead Crane จะเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ชนิด gantry แต่ถ้าหุ่นยนต์ไม่มีขาตั้งหรือขาเป็นแบบอื่นเรียกว่าชนิด Cartesian



ภาพที่ 2.14 หุ่นยนต์ Cartesian (gantry) Robot

ข้อดี

เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงทั้ง 3 มิติ
การเคลื่อนที่สามารถทำความเข้าใจง่าย
มีส่วนประกอบง่าย ๆ
โครงสร้างแข็งแรงตลอดการเคลื่อนที่

ข้อเสีย

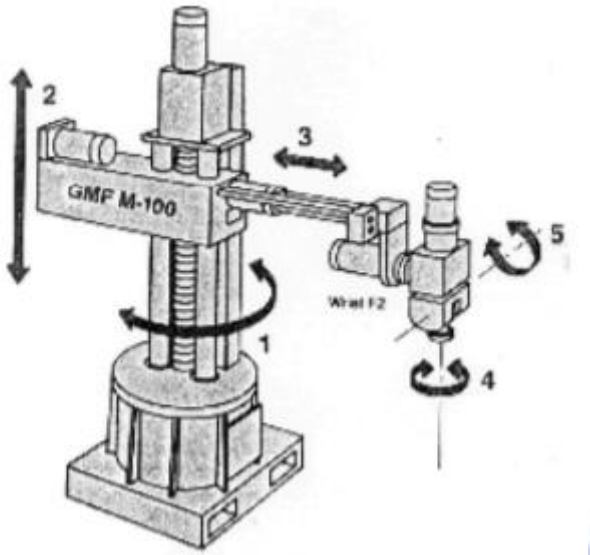
ต้องการพื้นที่ติดตั้งมาก
บริเวณที่หุ่นยนต์เข้าไปทำงานได้จะเล็กกว่าขนาดของตัวหุ่นยนต์
ไม่สามารถเข้าถึงวัตถุจากทิศทางข้างได้
แกนแบบเชิงเส้นจะ Seal เพื่อป้องกันฝุ่นและของเหลวได้ยาก

การประยุกต์ใช้งาน

เนื่องจากโครงสร้างมีความแข็งแรงตลอดแนวการเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงเหมาะกับงานเคลื่อนย้ายหนัก ๆ หรือเรียกว่างาน Pick-and-Plane เช่นใช้โหลดชิ้นงานเข้าเครื่องจักรกล(Machine loading) ใช้จัดเก็บชิ้นงาน(Stacking) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการงานประกอบ (Assembly) ที่ไม่ต้องการเข้าถึงในลักษณะที่มีมุมหมุน เช่น ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และงาน Test ต่าง ๆ

2.3.1.2. หุ่นยนต์ชนิดทรงกระบอก (Cylindrical Robot)

หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีแกนที่ 2 (ไหล่) และแกนที่ 3 (ข้อศอก) เป็นแบบหมุน (revolute) ทำให้การเคลื่อนที่ได้พื้นที่การทำงานเป็นรูปทรงกระบอก



ภาพที่ 2.15 หุ่นยนต์ Cylindrical Robot

ข้อดี

มีส่วนประกอบไม่ซับซ้อน

การเคลื่อนที่สามารถเข้าใจง่าย

สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลที่มีการเปิด - ปิด หรือเข้าไปในบริเวณที่เป็นช่องหรือโพรงได้ง่าย (Loading) เช่น การโหลดชิ้นงานเข้าเครื่อง CNC

ข้อเสีย

มีพื้นที่ทำงานจำกัด

แกนที่เป็นเชิงเส้นมีความยุ่งยากในการ seal

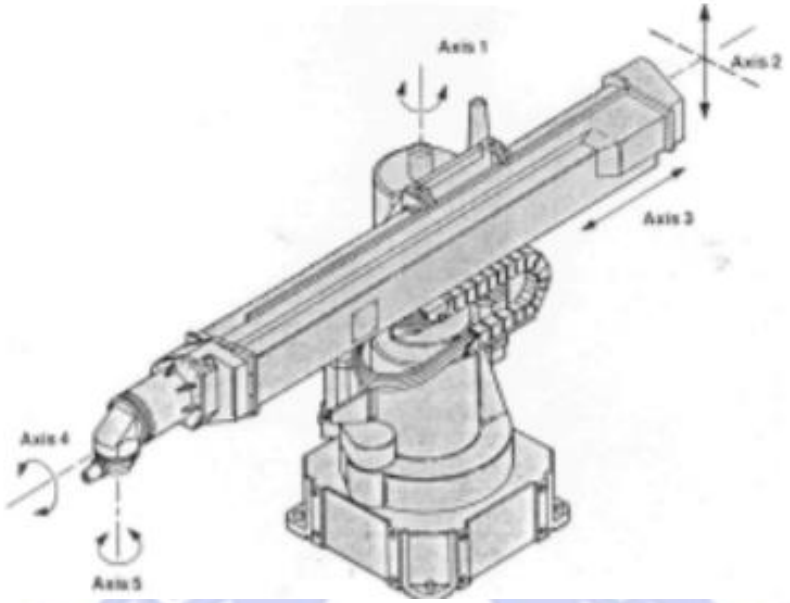
เพื่อป้องกันฝุ่นและของเหลว

การประยุกต์ใช้งาน

โดยทั่วไปจะใช้ในการหยิบยกชิ้นงาน (Pick-and-Place) หรือป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร เพราะสามารถเคลื่อนที่เข้าออกบริเวณที่เป็นโพรงเล็ก ๆ ได้สะดวก

2.3.1.3. หุ่นยนต์ชนิดทรงกลม (Spherical Robot(Polar))

มีสองแกนที่เคลื่อนที่ในลักษณะการหมุน (Revolute Joint) คือแกนที่ 1 (เอว) และ แกนที่ 2 (ไหล่) ส่วนแกนที่ 3 (ข้อศอก) จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง



ภาพที่ 2.16 หุ่นยนต์ Spherical Robot

ข้อดี

มีปริมาตรการทำงานมากขึ้นเนื่องจากการหมุนของแกนที่ 2 (ไหล่)

สามารถที่จะก้มลงมาจับชิ้นงานบนพื้นได้สะดวก

ข้อเสีย

มีระบบพิกัด (Coordinate) และส่วนประกอบที่ซับซ้อน

การเคลื่อนที่และระบบควบคุมมีความซับซ้อนขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน

ใช้ในงานที่มีการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง (Vertical) เพียงเล็กน้อย เช่น การโหลดชิ้นงานเข้าออกจากเครื่องปั๊ม(Press) หรืออาจจะใช้งานเชื่อมจุด (Spot Welding)

2.3.1.4. หุ่นยนต์ชนิดสการ่า (SCARA Robot)

หุ่นยนต์ SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) จะมีลักษณะแกนที่ 1 (เอว) และแกนที่ 3 (ข้อศอก) หมุนรอบแกนแนวตั้งและแกนที่ 2 จะเป็นลักษณะ การเคลื่อนที่ขึ้นลง (Prismatic) หุ่นยนต์SCARA จะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในแนวระนาบ และมีความแม่นยำสูง



ภาพที่ 2.17 หุ่นยนต์SCARA Robot

ข้อดี

สามารถเคลื่อนที่ในแนวระนาบและขึ้นลงได้รวดเร็ว

มีความแม่นยำสูง

ข้อเสีย

มีพื้นที่ทำงานจำกัด

ไม่สามารถหมุน(rotation) ในลักษณะมุมต่าง ๆ ได้

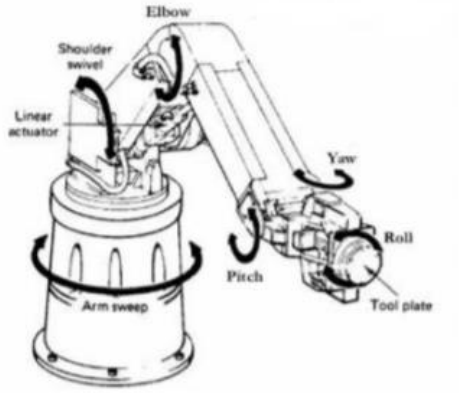
สามารถยกน้ำหนัก(Payload) ได้ไม่มากนัก

การประยุกต์ใช้งาน

เนื่องจากการเคลื่อนที่ในแนวระนาบและขึ้นลงได้รวดเร็วจึงเหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องการความรวดเร็วและความเคลื่อนที่ก็ไม่ต้องการการหมุนมากนัก แต่จะไม่เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนทางกล (Mechanical part) ซึ่งส่วนใหญ่การประกอบจะอาศัยการหมุน (rotation) ในลักษณะมุมต่าง ๆ นอกจากนี้ SCARA robot ยังเหมาะกับงานตรวจสอบ (Inspection) งานบรรจุภัณฑ์(Packaging)

2.3.1.5. หุ่นยนต์ชนิดข้อต่อ (Articulated Arm (Revolute))

ทุกแกนการเคลื่อนที่จะเป็นแกนหมุน (Revolute) รูปแบบการเคลื่อนที่จะคล้ายกับแขนคน ซึ่งจะประกอบด้วยช่วงเอว ท่อนแขนบน ท่อนแขนล่าง ข้อมือ การเคลื่อนที่ทำให้ได้พื้นที่การทำงาน



ภาพที่ 2.18 หุ่นยนต์ Articulated Robot

ข้อดี

เนื่องจากทุกแกนจะเคลื่อนที่ในลักษณะของการหมุนทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการเข้าไปยังจุดต่าง ๆ บริเวณข้อต่อ(Joint) สามารถ Seal เพื่อป้องกันฝุ่น ความชื้น หรือน้ำได้ง่าย

มีพื้นที่การทำงานมาก - สามารถเข้าถึงชิ้นงานทั้งจากด้านบน ด้านล่าง

เหมาะกับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชุดขับเคลื่อน

ข้อเสีย

มีระบบพิกัด (Coordinate) ที่ซับซ้อน

การเคลื่อนที่และระบบควบคุมทำความเข้าใจได้ยากขึ้น

ควบคุมให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง(Linear) ได้ยาก

โครงสร้างไม่มั่นคงตลอดช่วงการเคลื่อนที่เพราะบริเวณขอบ Work envelope ปลายแขนจะสั่น

ทำให้ความแม่นยำลดลง

การประยุกต์ใช้งาน

หุ่นยนต์ชนิดนี้สามารถใช้งานได้กว้างขวางเพราะสามารถเข้าถึงตำแหน่งต่าง ๆ ได้ดี เช่น งานเชื่อม Spot Welding,Path Welding,งานยกของ,งานตัด,งานทากาว,งานที่มีการเคลื่อนที่ยาก ๆ เช่น งานพ่นสี งานsealing ฯลฯ

2.3.1.6. Spine Robot

เป็นหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายงูที่มีความซับซ้อนในการควบคุมพิกัดและตำแหน่งต่าง ๆ เหมาะกับการทำงานในพื้นที่แคบที่ยากต่อการเข้าถึง



ภาพที่ 2.19 หุ่นยนต์ Spine Robot

2.3.1.7. Parallel Robot

เป็นหุ่นยนต์แบบคู่ขนานที่เป็นกลไกแบบปิด (Stewart Platform) หรือ หุ่นยนต์สามเหลี่ยม (Delta Robot) ประกอบด้วยฐาน End Effector และขาแบบแกนต่อ ขับเคลื่อนด้วยกระบอกไฮดรอลิกส์หรือนิวแมติกส์ผ่านข้อต่อ universal joint ที่ใช้กด อัด หรือยืดตัว จึงไม่เกิดการโค้งงอ ทำให้มีน้ำหนักเบาและสามารถเพิ่มความรวดเร็วแม่นยำในการทำงานได้ จึงนิยมนำมาใช้ในทางการแพทย์ การบรรจุภัณฑ์เป็นต้น



ภาพที่ 2.20 หุ่นยนต์ Parallel Robot

2.3.2 ประเภทของหุ่นยนต์ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

2.3.2.1 หุ่นยนต์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed robot)

เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ด้วยตนเอง มีลักษณะเป็นแขนกล สามารถขยับและเคลื่อนที่ได้เฉพาะแต่ละข้อต่อภายในตัวเองเท่านั้น มักนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานประกอบรถยนต์

2.3.2.2 หุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Mobile robot)

หุ่นยนต์ประเภทนี้จะแตกต่างจากหุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่เพราะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ล้อหรือการใช้ขา ซึ่งหุ่นยนต์ประเภทนี้ปัจจุบันยังเป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาอยู่ภายในห้องทดลอง เพื่อพัฒนาออกมาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารขององค์กรนาซ่า ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีลักษณะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข เพื่อให้เป็นเพื่อนเล่นมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ IBO ของบริษัทโซนี่

2.3.3 ประโยชน์และความสามารถของหุ่นยนต์

2.3.3.1 ความสามารถในด้านการแพทย์

ในงานด้านแพทย์เริ่มนำเอาหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนในการช่วยทำการผ่าตัดคนไข้ เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นสามารถทำงานในด้านที่มีความละเอียดสูงเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ เช่น การนำเอาหุ่นยนต์มาใช้งานด้านการผ่าตัดสมอง

2.3.3.2 ความสามารถในงานวิจัย

หุ่นยนต์สามารถทำการสำรวจงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับมนุษย์ เช่น การสำรวจท้องทะเลหรือมหาสมุทรที่มีความลึกเป็นอย่างมาก หรือสำรวจบริเวณปากปล่องภูเขาไฟเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานเสี่ยงอันตรายที่เกินขอบเขตความสามารถของมนุษย์ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานสำรวจเช่นนี้ได้ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้งานด้านวิจัยและสำรวจ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถทำการควบคุมหุ่นยนต์ได้ในระยะไกลด้วยระบบคอนโทรล โดยมีเซนเซอร์ติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการวัดระยะทางและเก็บข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์

2.3.3.3 ความสามารถด้านความมั่นคง

สร้างเครื่องบินสอดแนมผู้ก่อการร้ายโดยติดตั้งเรดาร์คอยตรวจจับเหตุที่อาจไม่ชอบมาพากลโดยไม่ต้องใช้คนขับ

2.3.3.4 ความสามารถในงานอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์เริ่มมีบทบาททางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในขณะที่งานด้านอุตสาหกรรมมีความต้องการด้านแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมทำให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มจำนวนสูงขึ้นและงานอุตสาหกรรมบางงานไม่สามารถที่จะใช้แรงงานเข้าไปทำได้ ซึ่งบางงานนั้นอันตรายและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากหรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการผลิตรวมทั้งประหยัดระยะเวลา ทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรม

2.3.3.5 ความสามารถในด้านบันเทิง

หุ่นยนต์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถตอบโต้กับคนได้เสมือนเป็นเพื่อนเล่นหรือเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีในรูปแบบของสุนัข แมว และแมลง เป็นต้น

6. ความสามารถในงานครัวเรือน

เป็นผู้ช่วยในการทำความสะอาดบ้าน

2.3.4 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (Robot)

ในหุ่นยนต์หนึ่งตัวจะประกอบด้วยอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ มากมาย ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดนั้นจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การเลือกใช้จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงความเหมาะสม เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คงทน และประหยัดพลังงาน

2.3.4.1 อุปกรณ์ทางกล แมคคานิค (mechanic)

ชิ้นส่วนกลไกต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ เช่น โครงสร้าง เพลา เฟือง สกรูส่งกำลัง สายพาน โซ่ สปริง ข้อต่อสวมเพลา คลัตช์ เบรก ข้อต่อ ก้านต่อโยง ตลับลูกปืนและปลอกสวม

- โครงสร้าง (frame) โครงสร้างเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของหุ่นยนต์
- เพลา (shaft) มีลักษณะเป็นก้านทรงกระบอกที่หมุนได้ ใช้ในการส่งถ่ายกำลังจากอุปกรณ์ขับเร้า
- เฟือง (gear) เฟืองทำหน้าที่ส่งกำลังจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง
- สกรูส่งกำลัง (power screw) สกรูส่งกำลังมีหน้าที่ส่งกำลังโดยเปลี่ยนจากการหมุนเป็นการเลื่อน

- สายพาน (belt) สายพานมีหน้าที่ส่งกำลังจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง
- โซ่ (chain) โซ่มีหน้าที่ส่งกำลังจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง
- ข้อต่อ (joint) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่สัมพัทธ์กันของหุ่นยนต์
- สปริง (spring) สปริงเป็นชิ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่น ทำหน้าที่ได้หลายประเภท
- ข้อต่อสวมเพลา (coupling) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งถ่ายแรงบิดระหว่างเพลาสองเพลา
- คลัตช์ (clutch) คลัตช์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งถ่ายแรงบิดระหว่างเพลาสองเพลา
- เบรก (break) เบรกเป็นอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน โดยการทำให้การเคลื่อนที่ช้าลง
- ตลับลูกปืนและปลอกสวม (bearing and bush) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับจุดหมุน หรือจุดต่าง ๆ ที่เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
- ก้านต่อโยง (link) วัตถุที่นำมาเชื่อมต่อเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์

2.3.4.2 อุปกรณ์ขับเร้า แอคชูเอเตอร์ (actuator)

อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้า, แรงดันของเหลวไฮดรอลิค, หรือแรงดันลมที่ป้อนเข้าให้กลายเป็นการกระจัด การเคลื่อนที่ หรือแรง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบนิวเมติกส์ และระบบไฮดรอลิค

- มอเตอร์ไฟฟ้า (electric motor) เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ทำหน้าที่เป็นตัวขับให้กลไกต่าง ๆ ของหุ่นยนต์เคลื่อนไหว
- สเตปเปอร์มอเตอร์ (stepper motor) ใช้งานควบคุมทิศทางการหมุนตามตำแหน่งที่ต้องการได้
- เซอร์โวมอเตอร์ (Servo motor) ควบคุมให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้
- ระบบนิวเมติกส์ (pneumatic) โดยใช้แรงดันของอากาศ เป็นตัวขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นพลังงานกล
- ระบบไฮดรอลิค (hydraulic) โดยใช้แรงดันของเหลว เป็นตัวขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นพลังงานกล

2.3.4.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ (electronic)

อุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณทางระบบไฟฟ้า เช่น เซ็นเซอร์ วงจรขับต่าง ๆ และอุปกรณ์แสดงผล

- อุปกรณ์ตรวจรู้ เซ็นเซอร์ (Sensor) ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณของตัวแปรต่าง ๆ ใช้ในการรับค่า (input) ปริมาณทางฟิสิกส์ (physic)
- เอนโคดเดอร์ (Encoder) มีความสำคัญมากใช้ในการวัดมุมเพลาของมอเตอร์
- อุปกรณ์แสดงผล (output device) อุปกรณ์ที่ใช้แสดงค่า (output) สถานะต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ให้

มนุษย์ทราบ

- ชุดขับมอเตอร์ (motor driver) เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มอเตอร์เกิดการหมุน

2.3.4.4. อุปกรณ์ควบคุม คอนโทรลเลอร์ (controller)

สมองกลที่ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ เช่น สมองกลที่ประดิษฐ์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องควบคุมขนาดเล็ก คอมพิวเตอร์ชนิดแผงวงจรสำเร็จรูป เครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

- สมองกลที่ประดิษฐ์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ไมโครคอนโทรลเลอร์ (microcontroller)
- คอมพิวเตอร์ชนิดแผงวงจรสำเร็จรูป (SBC : Single Board Computer)
- พีแอลซี (PLC : Programmable Logic Controller)
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC : Personal Computer)

2.4 ทฤษฎีจิ๊กฟิกซ์เจอร์

ฟิกซ์เจอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งจับยึดและรองรับชิ้นงานให้อยู่คงที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ สำหรับฟิกซ์เจอร์นี้มีแท่นระยะแผ่นเกจเป็นตัวช่วยเพื่อให้การตั้งระยะของเครื่องมือตัดอยู่ตรงตำแหน่งที่ถูกต้องที่กระทำอยู่ และแม้ว่าสำหรับชิ้นงานใหญ่ๆ เช่น ใช้กับเครื่องกัด ฟิกซ์เจอร์ถูกออกแบบให้จับยึดชิ้นงานได้เปลี่ยนไปตามการทำงานแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องจักรที่มีมาตรฐานต่าง ๆ เช่น เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องกลึง เป็นต้น

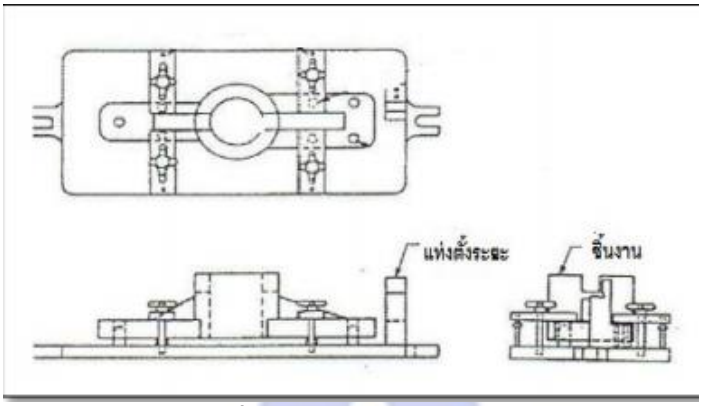
2.4.1 ชนิดของฟิกซ์เจอร์

สำหรับชื่อที่ใช้เรียกฟิกซ์เจอร์แต่ละชนิดนั้นหลักสำคัญจะพิจารณาดูจากฟิกซ์เจอร์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร ฟิกซ์เจอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวสำหรับกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานให้อยู่ตามตำแหน่งที่เราต้องการ ส่วนความแตกต่างกันที่สำคัญ คือ มวลของโครงสร้างเพราะเนื่องจากฟิกซ์เจอร์ต้องรับแรงมาก ดังนั้นฟิกซ์เจอร์ที่ถูกสร้างต้องมีความแข็งแรงมากกว่าจิ๊ก และต่อไปนี้เป็นฟิกซ์เจอร์ชนิดต่างๆ

2.4.1.1 ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่น

เป็นจิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบธรรมดาที่สุด พื้นฐานของจิ๊กฟิกซ์เจอร์ชนิดนี้ถูกสร้างมาจากแผ่นเรียบ ๆ ซึ่งมีตัวจับยึด (Clamps) ชนิดต่าง ๆ กั้นอยู่และยังมีตัวกำหนดตำแหน่ง (Locators) อยู่

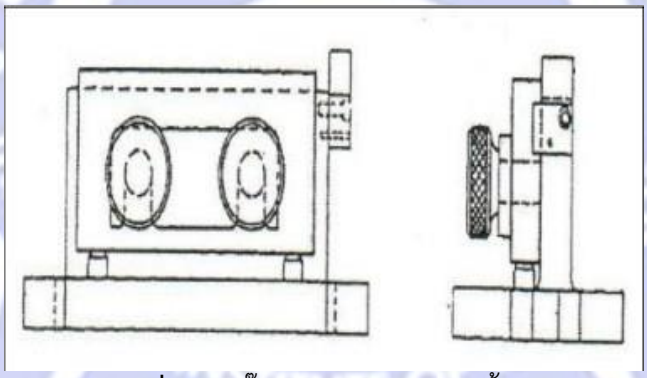
ด้วย ซึ่งทำหน้าที่ในการจับยึดและกำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน ความที่เป็นจิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบธรรมดาเช่นนี้ ทำให้จิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นเป็นจิ๊กฟิกซ์เจอร์ที่มีประโยชน์สำหรับการทำงานของเครื่องจักรทั่วไปเป็นอย่างมากและเป็นจิ๊กฟิกซ์เจอร์ที่นิยมใช้มากที่สุดชนิดหนึ่ง



ภาพที่ 2.21 ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่น

2.4.1.2 จิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นตั้งฉาก

เป็นจิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นมีลักษณะการทำงานของจิ๊กฟิกซ์เจอร์ชนิดนี้คือ ชิ้นงานถูกกระทำในทิศทางตั้งฉากกับตัวกำหนดตำแหน่งของจิ๊กฟิกซ์เจอร์ปกติแล้วจิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นตั้งฉากถูกทำให้เป็นมุม 90 องศา แต่ก็มีบางครั้งที่ต้องใช้มุมอย่างอื่นที่ไม่ใช่ 90 องศาซึ่งในกรณีนี้ต้องเปลี่ยนมาใช้จิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นปรับมุม



ภาพที่ 2.22 จิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นตั้งฉาก

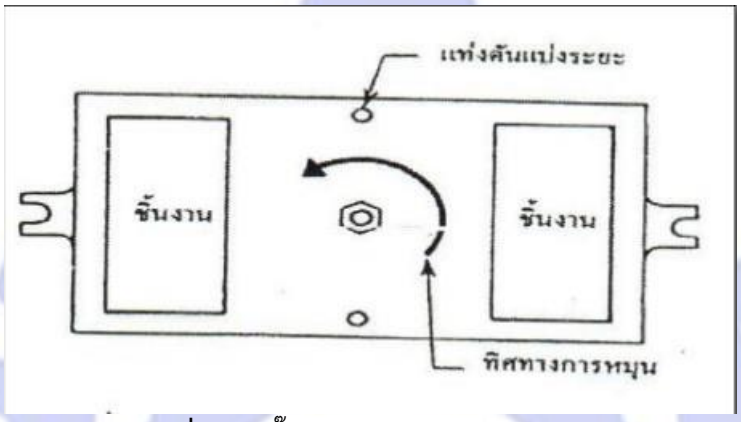
2.4.1.3 จิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบปากกา

เป็นจิ๊กฟิกซ์เจอร์ที่ใช้สำหรับการทำงานกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กจิ๊กฟิกซ์เจอร์ชนิดนี้มีปากกาสำหรับจับยึดชิ้นงานและขากรรไกรหนีบที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นจึงสามารถที่จะเปลี่ยนปากกาสำหรับชิ้นงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบปากกานี้เป็นจิ๊กฟิกซ์เจอร์ที่มีราคาถูกที่สุด

ในบรรดาจิ๊กฟิกซ์เจอร์ทั้งหลายที่ถูกทำสร้างขึ้นมาใช้งาน แต่มีข้อจำกัดอยู่เฉพาะที่ขนาดของปากกาจับชิ้นงานที่แปรเปลี่ยนไปตามการใช้งาน

2.4.1.4 จิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบหลายตำแหน่ง

เป็นจิ๊กฟิกซ์เจอร์ที่ถูกนำมาใช้เมื่อต้องการผลิตชิ้นงานที่ต้องการความรวดเร็วและปริมาณมาก ๆ ในขณะที่การทำงานของเครื่องจักรต้องทำงานเป็นจังหวะต่อเนื่องไปตลอด สำหรับเหล็กจิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบที่หนึ่งของจิ๊กฟิกซ์เจอร์ แบบหลายตำแหน่งแบบที่ธรรมดาที่สุด โดยจะมีการทำงานเพียง 2 ตำแหน่งเท่านั้น จิ๊กฟิกซ์เจอร์ของเครื่องจักรกำลังเดินอยู่ในตำแหน่งที่สองซึ่งมีชิ้นงานอยู่แล้วไปถูกกระทำแทนที่ตำแหน่งเดิม ในขณะเดียวกันเราก็เอาชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้วออกจากตำแหน่งที่หนึ่งพร้อมกับใส่ชิ้นงานเข้าไปใหม่ ซึ่งระหว่างนี้เครื่องจักรก็กำลังกระทำกับชิ้นงานในตำแหน่งที่สองเช่นเดียวกัน



ภาพที่ 2.23 จิ๊กฟิกซ์เจอร์แบบหลายตำแหน่ง

2.4.2 หลักการพื้นฐานสำหรับการสร้างจิ๊กฟิกซ์เจอร์

2.4.2.1 โครงสร้างลำตัวของจิ๊กฟิกซ์เจอร์ ส่วนของลำตัวที่นำไปใช้งานต้องถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาให้มีความแข็งแรงมั่นคงเพื่อที่สามารถรับแรงกระทำจากภายนอกได้เป็นอย่างดี ส่วนตัวกำหนดตำแหน่งและตัวรองรับตัวจับยึดชิ้นงานขณะที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำงานนั้นต้องมีตำแหน่งที่คงเดิมไม่คลาดเคลื่อน ในการทำส่วนของลำตัวเบื้องต้นจะถูกพิจารณาโดยดูจากขนาดของชิ้นงานและวิธีการกระทำต่อชิ้นงานที่ถูกกระทำขึ้น โดยทั่ว ๆ ไปแล้วขนาดและรูปร่างของส่วนที่เป็นลำตัวจะถูกนำมาพิจารณาโดยดูจากขนาดของชิ้นงานและวิธีการกระทำต่อชิ้นงาน ส่วนที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการที่ใช้ในการทำส่วนของลำตัวนั้นขึ้นอยู่กับความประหยัดความแข็งแรงมั่นคงความเที่ยงตรงและอายุการใช้ที่ยาวนาน ปกติแล้วส่วนของลำตัวถูกทำขึ้นจาก 3 วิธีด้วยกัน 1.การหล่อ 2. การเชื่อมประสาน 3.การสร้างประกอบ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการทำส่วนของลำตัว ได้แก่ เหล็กเหนียว เหล็กหล่อ อลูมิเนียม แมกนีเซียมยาง อีป๊อกซี และไม้ เป็นต้น

2.4.2.2 ลำตัวสร้างโดยงานหล่อ เป็นส่วนที่เป็นงานหล่อโดยถูกทำขึ้นมาจากเหล็กหล่อ อลูมิเนียมหล่อ หรือ เรซิ่นเป็นต้น ข้อดีของลำตัวแบบงานหล่อนี้ก็คือ ตัวของจิ๊กฟิกซ์เจอร์มีความมั่นคงดีประหยัดเวลาให้การตกแต่งและเนื้อวัสดุกระจายได้อย่างดี นอกจากนี้ลำตัวงานหล่อยังมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในการรองรับชิ้นงานและรับแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี

2.4.2.3 ลำตัวที่สร้างโดยงานเชื่อม เป็นส่วนของลำตัวที่เป็นงานหล่อโดยถูกทำขึ้นมาจากเหล็กหล่อ อลูมิเนียมหล่อ หรือแมกนีเซียม สำหรับของดีของลำตัวแบบนี้ก็คือความแข็งแรงสูง สามารถออกแบบได้อย่างคล่องตัวและปรับปรุงได้หลายแบบเวลาที่ใช้ในการผลิตหรือทำส่วนของลำตัวไม่เสียเวลามาก

2.4.2.4 ลำตัวที่สร้างโดยการประกอบ เป็นส่วนของลำตัวที่สร้างประกอบขึ้นมาโดยยึดให้ติดกันระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยน็อต หรือสกรู ส่วนลำตัวแบบนี้เป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดและสามารถใช้ได้กับวัสดุแทบทุกชนิด เช่น เหล็กเหนียว อลูมิเนียม แมกนีเซียม และไม้ เป็นต้น

บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน

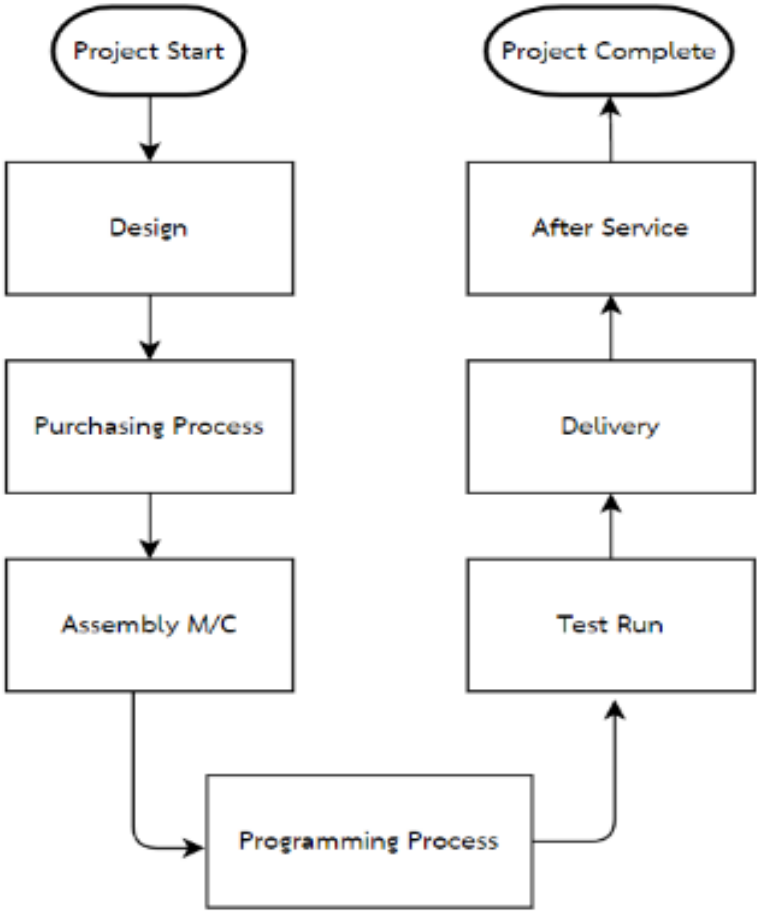
3.1 แผนงานการทำโครงงาน

ตารางที่ 3.1 แผนการฝึกสหกิจ

แผนการฝึกสหกิจ																
กิจกรรม	เดือน															
	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.ศึกษาข้อมูลของโครงงานและวัฒนธรรมขององค์กร																
2. ศึกษาการทำงานแต่ละแผนกในบริษัท (Sale, Design, Purchase, QC, Accountant)																
3. ประสานงานกับ Suppliers และ Customers																
4. รับงานและศึกษาข้อมูลของเครื่องจักร																
5. เริ่มจัดทำโครงงาน																
6. ตรวจสอบโครงงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน																
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดส่ง																

3.2 รายละเอียดขั้นตอนการทำโครงงาน

โครงงานนี้เป็นโครงงานเพื่อรับฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่จะทำ แล้วจึงหาข้อมูลของพาร์ทต่าง ๆ ที่ต้องใช้และสั่งประกอบเครื่องจักรตามความประสงค์ของลูกค้า ดูแลทุกขั้นตอนในการประกอบเครื่องจักรจากซัพพลายเออร์ และนำเสนอให้ลูกค้า รวมถึงดูแลหลังการขายของเครื่อง Attachment Screw and Gab vision check เพื่อให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้



ภาพที่ 3.1 แผนผังลำดับกระบวนการการทำงาน

3.2.1 ขอบเขตของโครงงาน

- หาชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรที่มีมาตรฐานในการใช้งาน
- สั่งประกอบเครื่องจักร และ ดูแลหลังการขาย
- สรุปราคาต้นทุนของเครื่องจักรนี้ และ สรุปกำไรที่ได้

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.3.1 ออกแบบ

- รับงานจากลูกค้า ในขั้นตอนนี้จะคุยเพื่อรับความต้องการของลูกค้าในส่วนที่ต้องการ แล้วรับแนวคิดนั้นมา

- คุยแนวคิดกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเราเพื่อตกลงในการออกแบบของงานนั้น ๆ

- การลงรายละเอียดเครื่องจักรหลังจากที่ตกลงเรื่องแนวคิดแล้วจะลงรายละเอียดของเครื่องจักรที่ลึก ๆ เช่น รายละเอียดของตัวเครื่อง ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และ เลือกรูปแบบของเครื่องจักร

3.3.2 ขั้นตอนการสั่งซื้อ

- ทำสรุปของที่ต้องใช้ทั้งหมดที่ต้องใช้ในเครื่องจักรและหามาตรฐานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ต้องใช้งาน

1. ชิ้นส่วนทั่วไป คือ ชิ้นส่วนที่มีมาตรฐานในการรองรับที่มีสามารถซื้อได้เลย ตัวอย่างเช่น

32	CHJSD50A	MISUMI	4
34	FJSN20-130	MISUMI	4
35	BCNS1	MISUMI	2
36	HHMSQ50	MISUMI	1
37	CRONFB29	MISUMI	8
38	GL-S16FH	KEYENCE	1
39	HDL2-06-EL	NIC	2

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างชิ้นส่วนมาตรฐาน

2. ชิ้นส่วนพิเศษ คือ ชิ้นส่วนที่ต้องสั่งทำขึ้นมาตามความต้องการของเครื่องจักรนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น

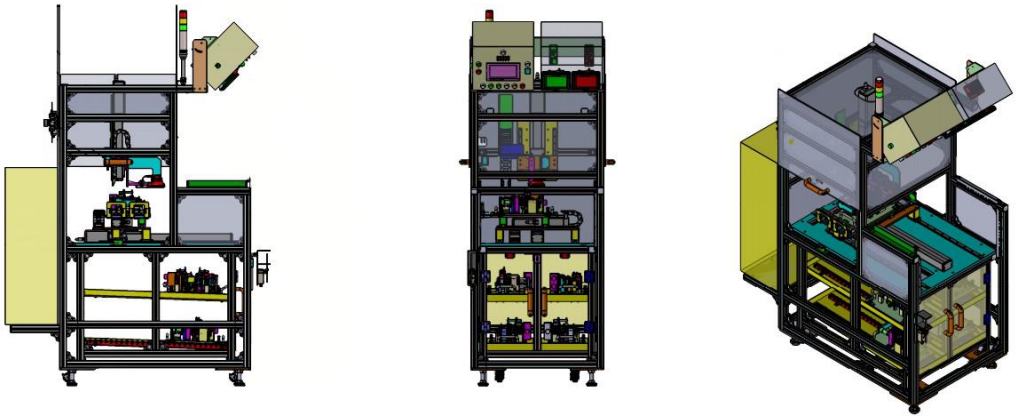
ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	C20-Y2844-E001-M201	PART MACHINE	1
2	C20-Y2844-E001-M202	PART MACHINE	1
3	C20-Y2844-E001-M203	PART MACHINE	4
4	C20-Y2844-E001-M204	PART MACHINE	1
5	C20-Y2844-E001-M205	PART MACHINE	1
6	C20-Y2844-E001-M206	PART MACHINE	1
7	C20-Y2844-E001-M207	PART MACHINE	2
8	C20-Y2844-E001-M208	PART MACHINE	1
9	C20-Y2844-E001-M209	PART MACHINE	1
10	C20-Y2844-E001-M210	PART MACHINE	4
11	C20-Y2844-E001-M211	PART MACHINE	1
12	C20-Y2844-E001-M213	PART MACHINE	2

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างชิ้นส่วนสั่งทำพิเศษ

3.3.3 ขั้นตอนการประกอบเครื่องจักร

- การประกอบเครื่องจักร หลังจากที่ได้ชิ้นส่วนต่าง ๆ มา จะเริ่มทำการปรับปรุงเครื่องจักรตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ นำชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบกันตามที่ได้ดีไซน์ไว้โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

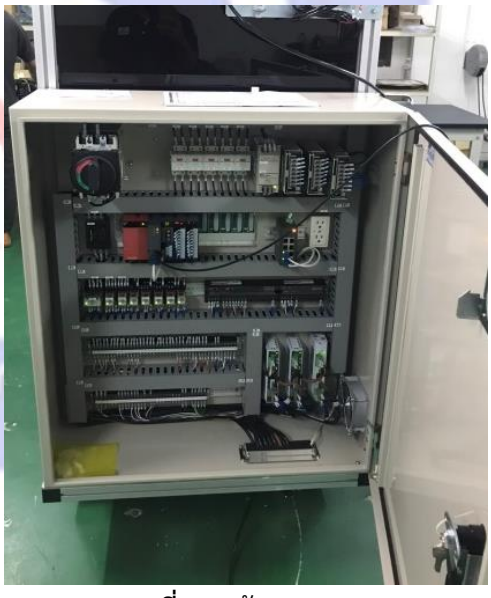
1. ชิ้นส่วนสำหรับกลไกและโครงสร้าง เป็นชิ้นส่วนกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงทุกอย่างที่เป็นเฟรมของเครื่องจักร จุดรับแรง จุดยึดของอุปกรณ์ต่าง ๆ



ภาพที่ 3.4 รูปแสดง 3 มิติ ของเครื่องจักร



ภาพที่ 3.5 รูปเครื่องจักร

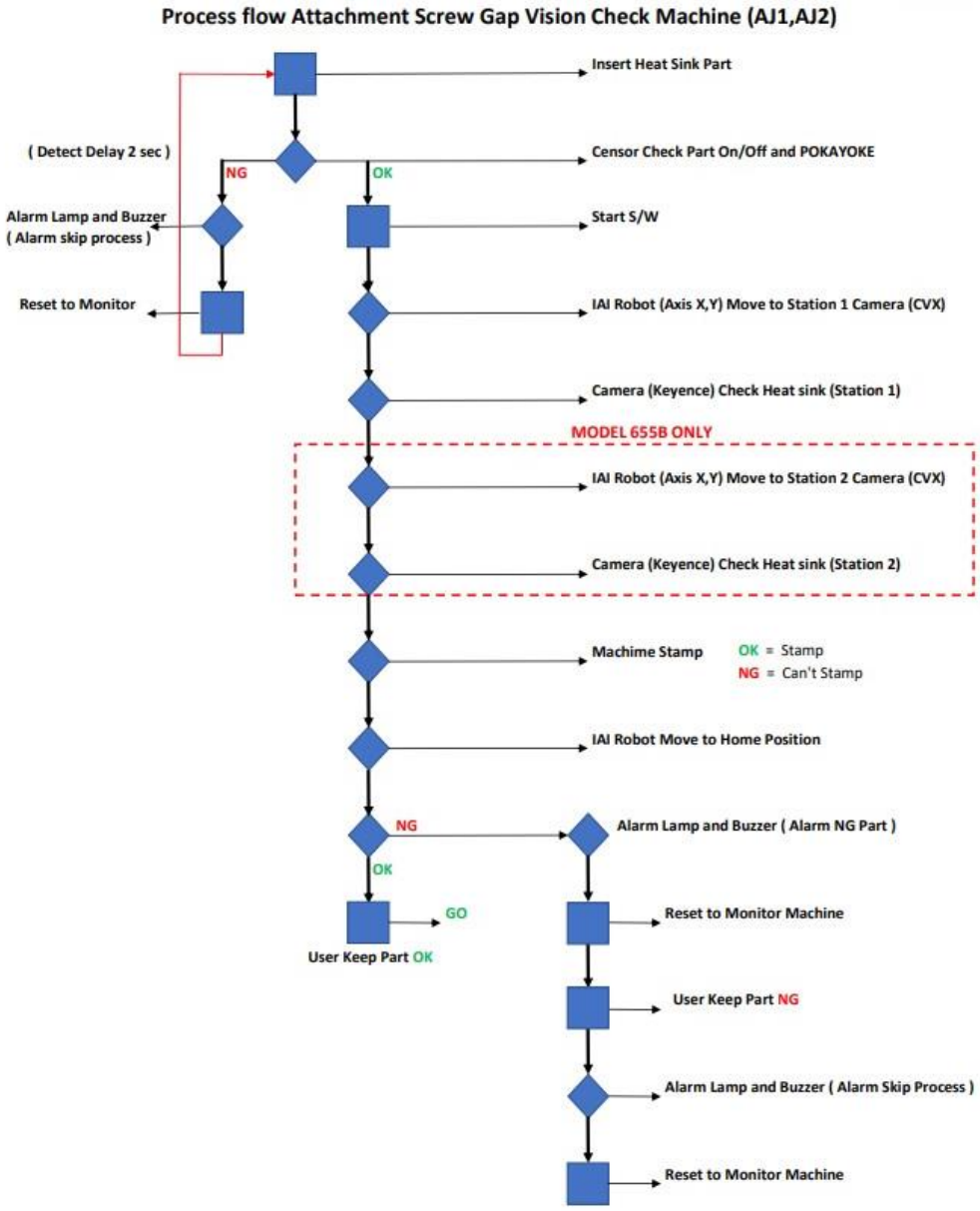


ภาพที่ 3.6 ตู้แผงควบคุม

2. อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าโดยจะมีส่วนประกอบดังนี้ การเดินระบบสายไฟ สายสัญญาณ เซนเซอร์ และ linear guide ที่ใช้งาน โดยจะทำการเดินสายหลังจากที่ตัวเครื่องจักรประกอบเสร็จแล้ว

3.3.4 ขั้นตอนการลงโปรแกรม

- เขียนโปรแกรมให้ PLC หลังจากที่ประกอบอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ เดินสายไฟครบทั้งหมดแล้ว จึงเขียนโปรแกรมลำดับขั้นตอนการทำงานให้เครื่องจักรโดยมีกระบวนการทำงานดังนี้



ภาพที่ 3.7 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร

3.3.5 Test Run

ทำการเทสเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบทั้งหมด ถ้าเกิดปัญหาขึ้น แล้วทราบสาเหตุว่ามาจากในส่วนของอุปกรณ์ทางระบบกลไกและระบบไฟฟ้า จะกลับไปแก้ไขในส่วนของการประกอบเครื่องจักร แต่ถ้าเกิดจากการเขียนโปรแกรมจะกลับไปแก้ที่การเขียนโปรแกรมของ PLC โดยประสานงานกับทางซัพพลายเออร์ โดยขั้นตอนการเทสเครื่องจักรเริ่มจากการกดลิมิตสวิตช์ ให้เครื่องจักรเริ่มทำงาน แล้วหลังจากนั้น JIG จะถูกจับแล้วจะวิ่งไปยังตำแหน่งที่เซ็ตไว้เพื่อให้กล้องทั้ง IX และ IV ตรวจสอบ Attachment หลังจากนั้นจะทำการปั๊มตรา ถ้าเป็นชิ้นงาน OK เพื่อยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาแล้ว แต่หากชิ้นงานเป็น NG เครื่องจะร้องและต้องการรีเซ็ตใหม่ และหลังจากที่ตรวจสอบผ่านกล้องเสร็จจะกลับมายังจุดเริ่มต้น เพื่อเตรียมเริ่มกระบวนการต่อไป ถ้าเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้โดยไม่มีปัญหาเกิดขึ้น จะถือว่าผ่านการทดสอบการทำงานเครื่องจักร



ภาพที่ 3.8 ทำการทดลองระบบ

3.3.6 ขั้นตอนการจัดส่งเครื่องจักร

- หลังจากที่ทำการประกอบเครื่องเสร็จแล้ว จะทำการจัดเตรียมเครื่องจักรเพื่อที่จะส่งเข้าไปยังไลน์การผลิต โดยเตรียมการขนส่งกับบริษัทที่ทำการขนส่ง



ภาพที่ 3.9 การเตรียมสำหรับการจัดส่งเครื่อง

3.3.7 การดูแลหลังการขาย

เป็นบริการหลังการขาย การรับประกันเครื่อง การตรวจเช็คตามรอบอายุของเครื่อง และการรับประกันรวมไปถึงการเตรียมชิ้นส่วนสำรองสำหรับชิ้นส่วนที่มีการใช้งานหนักหรือมีการเสื่อมสภาพสูงไว้สำรอง เพื่อเตรียมไว้เปลี่ยนเมื่อเครื่องเกิดการชำรุดหรือมีอะไรผิดพลาด และทำการเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นจากเครื่องจักร

TNI
THAI - NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการดำเนินงาน

จากการศึกษากระบวนการปรับปรุงเครื่องจักรทำให้เข้าใจกระบวนการสั่งผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การทำงาน และขั้นตอนการทำงานของเครื่อง โดยเครื่องจักรเครื่องนี้ในไลน์การผลิต มีงาน NG ที่เกิดขึ้นมีน้อยลงจากเดิมมาก และไม่เกิดเวลาที่สูญเปล่า การว่างงาน งานที่สะสม ทำให้ไลน์การผลิตนี้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นหลังจากที่ได้ใช้เครื่อง

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.2.1 วิเคราะห์กระบวนการผลิตและขั้นตอนการทำงานของเครื่อง

หลังจากที่ได้รับความต้องการของลูกค้ามาจะทำการเสนอแนวความคิดและแนวการทำงานของเครื่องจักรชิ้นนี้กลับไปให้ลูกค้า แล้วหลังจากนั้นจะเริ่มทำการสั่งส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการประกอบเครื่องจักร และประกอบเครื่องจักร โดยเครื่องจักรนี้จะทำงานโดยอาศัยกล้องเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าแทนการใช้มนุษย์ โดยเครื่องจักรนี้จะเริ่มทำงานโดยการใส่ชิ้นงานวางลงไปบน JIG ของชิ้นงานนั้น ๆ ของเครื่อง Attachment Screw Gab Vision Check หลังจากนั้นทำการกดเริ่มเครื่อง จะเริ่มทำการจับชิ้นงานและเคลื่อนที่เข้าสู่กระบวนการต่อไป โดยเครื่องนี้ที่ตั้งไว้ให้ตรวจได้ทั้งหมด 7 จุด โดยอาศัยกล้องทั้งหมด 2 ตัว โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของ JIG ไปยังตำแหน่งที่กล้องทั้ง 2 ตัวอยู่และทำการตรวจสอบหากชิ้นงานผ่านและหน้าจอแสดงผลเป็น OK เครื่องจะทำการปั๊มมาร์คลงไปบนตัวชิ้นงานเพื่อทำการยืนยันว่าผ่านกระบวนการนี้มาแล้ว หลังจากที่ปั๊มเสร็จแล้วตัวของ JIG จะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเพื่อให้คนนำชิ้นงานออก แล้วเตรียมตัวสำหรับการตรวจเช็คชิ้นงานชิ้นต่อไปเป็นการสิ้นสุดการบวนการ 1 รอบ แต่ถ้าหากชิ้นงานเป็น NG จะมีเสียงดังออกมาจากเครื่องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและทำการเก็บชิ้นงานที่เป็น NG ไป และจำเป็นที่จะต้องรีเซ็ตใหม่หลังจากที่นำชิ้นงานออกแล้ว

4.2.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและผล NG ที่เปลี่ยนไป

เนื่องจากปัจจัยที่ทำให้เกิดชิ้นงานที่เป็น NG ลดลง ทำให้ชิ้นงานที่เกิด NG ลดลงเหลือน้อยกว่า 1 % ของชิ้นงานทั้งหมด จากเดิม ที่ 4% ของชิ้นงานทั้งหมด สาเหตุที่ทำให้ NG น้อยลงคือเครื่องจักรจะเป็นตัวที่ตรวจสอบชิ้นงานโดยอาศัยกล้องโดยอ้างอิงจากชิ้นงานตัวอย่างที่สมบูรณ์ทำให้ความผิดพลาดน้อยลงเนื่องจากสามารถกำหนดระยะที่ยอมรับได้ของชิ้นงานว่าสามารถรับได้ถึงเท่าไร

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการสหกิจที่ทางบริษัทได้ให้อยู่กับโปรเจคเครื่อง Attachment Screw Gab Vision Check ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรนี้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งได้รู้ว่าอุปกรณ์และส่วนประกอบแต่ละประเภทมีการทำงาน หน้าที่ และเครื่องจักรมีการทำงานอย่างไร และเรียนรู้ถึงการใช้กล้องในการตรวจเช็คชิ้นงาน และผลที่ได้คือลดพนักงานไปได้ 1 คน และงาน NG ลดน้อยลงจากเดิมมากทำให้ประสิทธิภาพของ Attachment ตัวนี้มีคุณภาพ

5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ในกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนนั้น มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ในทุกขั้นตอนมีตั้งแต่ปัญหาเล็กไปจนถึงปัญหาที่ใหญ่ ซึ่งจะยกปัญหาและแนวทางแก้ไขใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องดังนี้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการตั้งค่าและการติดตั้ง ทำให้กล้องไม่สามารถอ่านค่าและเช็คตรวจสอบตามที่ต้องการ ทำให้ต้องตั้งค่าและติดตั้งใหม่ และเนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามาทำให้การทำงานมีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากทางบริษัทต่าง ๆ มีนโยบายที่เข้มงวดในการเข้าไปที่บริษัท ทำให้บางกระบวนการไม่สามารถเข้าไปดูงานได้ จึงอาจทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือ การผลิตเครื่องจักรมีกระบวนการผลิตที่ช้าลงเนื่องจากไม่สามารถสั่งของหรือตรวจเช็คได้

5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงงาน

ข้อมูลหรือรายละเอียดลึก ๆ ในชิ้นงานเรื่องรุ่น สเปกต่าง ๆ รวมไปถึงการโปรแกรมโรบอตหรือการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นความลับของทางลูกค้า และในตัวเครื่องจักรของทางบริษัทจะมีรายละเอียดที่ไม่สามารถลงลึกได้เช่นกัน ทำให้การนำเสนอหรือทำโปรเจคทำได้แค่ภาพรวม จึงใส่รายละเอียดบางส่วนได้น้อยหรือไม่ได้เลย ทำให้เข้าใจในเนื้อหาได้ยาก

เอกสารอ้างอิง

[1] Piyadanai./2018.//คู่มือปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์./30สิงหาคม2564,// จาก
http://www.ecpe.nu.ac.th/piyadanai/content/49_01/303407_1_49/File/Lab05%20PLC.pdf

[2] Purinatth./2011.// "ส่วนประกอบของหุ่นยนต์(Robot)" [Online]./30สิงหาคม2564,// จาก
http://engineerknowledge.blogspot.com/2011/09/robot.html

[3] ปฐมพงศ์./-.//ทฤษฎีจิ๊กฟิกเกอร์./30สิงหาคม2564,//จาก

[4] http://www.research-system.siam.edu/images/01Poon/ปฐมพงศ/07_ch2.pdf
Technical Center Team./2021.//รางสไลด์ (Linear guide) คืออะไร เข้าใจได้ภายใน5 นาที ./30สิงหาคม2564,//จาก
https://misumitechnical.com/technical/mechanical/linear-guide-in-5-minutes/#

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน



ชื่อ – สกุล อิษวัต พงศ์นุรักษ์

วัน เดือน ปีเกิด 3 ตุลาคม 2543

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2557
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2560
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ระดับอุดมศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ พ.ศ.2561
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา - ไม่มี -

ประวัติการฝึกอบรม - ไม่มี -